

来自高维范畴的拓扑不变量

Nick Gurski Niles Johnson Angélica M. Osorno

几何或拓扑对象的不变量可能是任何形式的，但大多数现代的不变量本质上是代数的。本文的目的是对用范畴的(*categorical*)代数探测拓扑现象的若干方式进行综述。该数学领域是代数与几何的交汇处深藏的矿脉新近发现的矿头。可微函数的临界点，或拓扑空间的 Betti (贝蒂)数和 Euler (欧拉)示性数是其中众多有意思的两部分，而代数拓扑的源头也在此附近。进一步往深处走，Noether(诺特)和 Vietoris (菲托里斯)发现 Betti 数是同调群(*groups*)的化身，后者作为一种方法论，在当时没有被立即接受，但它的优势现在已经很明显。我们的旅程从这里开始，通往高维范畴式代数和它们在拓扑中的应用。

正如群论为在很多例子中观察到的数学结构(例如：对称性或可加性)提供了一种抽象与形式化，范畴论也是很多应用中观察到的数学结构(例如：函性或自然性)的抽象与形式化。更近以来，带附加结构(幺半群的(*monoidal*))，张量，融合(*fusion*)，浓缩(*enriched*)，等的范畴被应用于几何，表示论及物理学。某些这样的应用根植于拓扑不变量与范畴式结构的深刻联系。我们下面将总览这些联系，提纲挈领地讲述若干关键的思想，但着重于(拓扑中的)稳定性和(范畴论中的)对称幺半群结构。

范畴论的一个自然的历史 在范畴论作为一个明确的数学观点出现之前，函性——某些构造为态射所保持——的重要性已经在各种场合被观察到。例如，给定一个环 R 我们可以构造以 R 为系数的多项式环 $R[x]$ ，而任一环同态 $f: R \rightarrow S$ 将诱导一个环同态 $f_*: R[x] \rightarrow S[x]$ ，只要让 f 作用于系数。类似地，对线性空间 V 的对偶空间 V^* 的构造，也适用于构造态射的对偶，即任一线性映射 $T: V \rightarrow W$ 诱导了一个线性变换(方向反过来!) $T^*: W^* \rightarrow V^*$ 。

证明不存在圆盘 D^2 到其边界圆周 S^1 的收缩(retraction)时，发挥作用的正是基本群的函性。这样的一个收缩

$$S^1 \rightarrow D^2 \rightarrow S^1,$$

必将诱导基本群上的缩回

$$\mathbb{Z} \rightarrow 0 \rightarrow \mathbb{Z},$$

使得复合映射等于(*equal to*)整数群上的恒同。这就产生了一个矛盾，所以这样的缩回不可能存在。这个论证表明，保持复合及恒同(正是函性的定义)的构造是有用的。

Eilenberg (艾伦伯格)和 MacLane (麦克莱恩)引入范畴论，以把函子间的自然变换

译自: Notices of the AMS, Vol. 66 (2019), No. 8, p. 1225–1238, Topological invariants from higher categories, Nick Gurski, Niles Johnson, and Angélica M. Osorno, figure number 13. Copyright ©American Mathematical Society 2019. All rights reserved. Reprinted with permission. 美国数学会与作者授予译文出版许可。

Nick Gurski 是美国 Case Western Reserve 大学的助理教授，他的邮箱地址是 nick.gurski@case.edu。

Niles Johnson 是美国俄亥俄州立大学的副教授，他的邮箱地址是 niles@math.osu.edu。

Angélica M. Osorno 是美国 Reed 学院的副教授，她的邮箱地址是 aosorno@reed.edu。

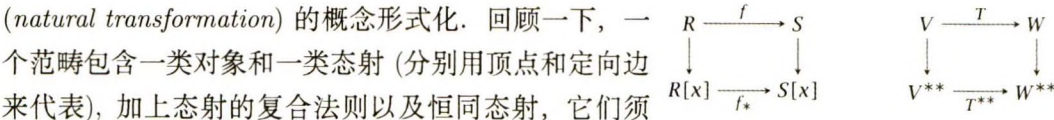


图 1 自然性方块

(*natural transformation*) 的概念形式化。回顾一下，一个范畴包含一类对象和一类态射（分别用顶点和定向边来代表），加上态射的复合法则以及恒同态射，它们须满足结合律和单位元公理。函子是范畴之间的映射，由两部分构成，其一把对象送到对象，其二把态射送到态射，它们须保持复合和恒同。自然变换则是函子之间的态射。早期的一个动机是把广义（上）同调理论中的纬垂（*suspension*）同构（见（2））的性质系统化，但自然变换出现在函子出现的每个领域。例如，总是存在把 R 包含进 $R[x]$ 作为常数多项式子环的一个环同态。该同态的构造是“自然的”，意思是它与所有的环同态可换：图 1 中左边方块的两个复合相等。

类似地，从一个线性空间到它的双重对偶有一个单的线性变换，当线性空间维数有限时它是同构。该变换是以一种对所有线性空间统一而且与基的选取无关的方式“自然地”构造的。具体而言，图 1 右边方块的两个复合对任意线性变换 T 都相等。

范畴论提供了一种语言，一种语境，而且的确是把这类构造的一般性质从特殊例子抽象出来的一种数学理论。因此，范畴论有时候被称为“数学的数学”，以表明它把跨数学不同学科的普遍特征组织起来的作用。

关于范畴论的另一种观点强调它的代数的（*algebraic*）本性，意思是它涉及数据（*data*）（对象，态射，函子，变换），组合那些数据的规则（恒同，复合，等），以及像复合的结合性或自然性方块里的等式之类的公理。例如，一个群 G 可被看作含单个对象的范畴，该对象的自态射集合恰好是 G 。因此，我们可以认为范畴是幺半群或群的推广，从而本身是代数对象。

这种推广是高维代数（*higher-dimensional algebra*）的开端。把集合看作 0 维元素构成的类，则群的元素的乘法或向量的加法可以看作 0 维代数。范畴同时具有 0 维和 1 维的方面——对象和态射——所以范畴中的任何代数结构固有地是 1 维的。例如，线性空间的直和在维数上是可加的，从而提供了自然数之和的一种高维类似物。

把组织体系（*organizational framework*）重新构建为独立的理论（*independent theory*）而产出高维不变量（*higher-dimensional invariants*）的模式在范畴论内部反复出现。基础范畴论的威力很大一部分来自对自然变换的运用。反过来，许多那种论证可以在 2-范畴（*2-categories*）（其中包含态射之间的 2 维箭头）的语境得到抽象与形式化。

这个过程可以不断地延续，孕育了高维范畴论（*higher-dimensional category theory*）整个学科，它是对这类结构的研究：含有对象（看作点），对象之间有态射（看作箭头），态射之间有 2 维态射，等等，还有复合和恒同运算。像 1 维范畴论那样，发展高维范畴论的动机来自拓扑，代数几何，逻辑学，物理学，计算机科学，以及该学科本身。

与群论的相似性 我们关于范畴论的两种观点——作为组织性的抽象和作为高维代数——本身就是关于群论的两个观点的推广。一方面，群是对称性的抽象。对称群之间的同态提供了两个对象的对称性之间的比较。多项式的根的置换（Galois（伽罗瓦）理论）和流形的对称性（Klein（克莱因）的埃尔兰根（Erlangen）纲领）是这个观点下早期的两个重要例子。但我们也可以把群本身理解为一个有用的代数不变量。数学不变量如果

是群而不仅仅是数，将能探测更细微的现象。

例 1 对每个自然数 n 我们有一个对称群 S_n . 它可被看成含唯一对象的范畴，该对象是一个有 n 个元素的集合，而 S_n 是其自同构的集合. 当把所有这些对象一起放进一个新的范畴 $\mathbf{S}$ 时，我们就有了跟自然数 $n \geq 0$ 一一对应的对象，每个对象的自同构由其对称群给出. 见图 2.

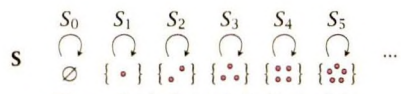


图 2 范畴 $\mathbf{S}$ 以自然数为对象，以对称群中的元素为自同构

该范畴具有由集合的不交并和置换的块和给出的进一步结构. 这就为 $\mathbf{S}$ 配备了一个可加结构，它在对象上由自然数的加法定义. 以此方式 $\mathbf{S}$ 成为了自然数的高维类似物，把基数和元素的置换同时蕴含在内.

因有如上定义的计算，范畴 $\mathbf{S}$ 属于 对称幺半群范畴 (symmetric monoidal category), 这种结构将是我们后面的小节中关注的. 对称幺半群范畴有许多; 例如具有 Cartesius (笛卡儿) 积的集合范畴 $\mathbf{Sets}$, 以及具有张量积的线性空间范畴 $\mathbf{Vect}$.

本文目的是解释解释高维范畴论中对称幺半群结构如何对应于拓扑中的 稳定性 (stability). 我们首先介绍代数拓扑中的一些经典不变量，解释它们如何蕴含于弱 n -广群范畴式代数. 接着我们介绍拓扑中的稳定性以及相应的范畴式对象如何从对称化得到. 我们叙述有趣的拓扑不变量催生自然且同样有趣的范畴式化身的若干方式，重点关注来自拓扑中的 Postnikov (波斯尼科夫) 塔的数据. 我们这里阐述的数学都与稳定同伦假设有紧密联系，我们将在整篇文章中勾勒它的轮廓，并在小节“稳定同伦假设的低维例子”中详述.

1. 基本 (广) 群和分类空间

1.1 基本 (广) 群 拓扑空间的基本群 (fundamental group) 是 1895 年 Poincaré (庞加莱) 在 位置分析 (Analysis Situs) 中引入的. 对于空间 X 及基点 $x \in X$, 基本群 $\pi_1(X, x)$ 是由 X 中从 x 出发回到自身路径的同伦类构成的群. 基本群探测了空间中的某种特定类型的洞，如例 2 所展示.

例 2 圆周 S^1 和环带 $S^1 \times [0, 1]$ 的基本群都同构于整数群. 每个回路由其环绕圆周的 (带符号的) 回转数所表征. 环面 $S^1 \times S^1$ 的基本群是 $\mathbb{Z} \times \mathbb{Z}$, 每个回路由环绕两个坐标圆周的回转数表征. 2 维球面 S^2 的基本群是平凡的，因为它里面的任一回路都可以缩为一点. 这些例子如图 3 所示.



图 3 左: 环带上一个回转数为 3 的回路; 中: 环面上一个回转数为 (1, 5) 的回路; 右: 2 维球面里的可缩回路

注意, π_1 的定义依赖于回路基点的选取. 两个基点之间的一条路径定义了相应的基本群之间的一个同构, 但不同的路径会产生不同的同构, 而且不同的路径连通分支会有不同的基本群. 于是, 基本群不可能成为拓扑空间范畴上的一个函子. 为克服这个困难, 可以只考虑 带基点 (based) 的空间, 或者用高维范畴式的结构追踪对基点的依赖. 其中一种这样的结构是空间 X 的基本广群 $\Pi_1 X$.

基本广群 $\Pi_1 X$ 的对象是 X 中的点, 两点 x, y 之间的态射则是它们之间的路径的同伦类. 术语 广群 (groupoid) 一般用来称呼每个态射都可逆的范畴, 而 $\Pi_1 X$ 是广群的原因

是路径可逆. 以点 x 为基点的基本群可从基本广群中 x 的自态射 (每个都是自同构) 构成的群还原. 此外, 由基点变换定义的同构以 $\Pi_1 X$ 中的态射的形式出现, 而 X 的路径连通分支集合 $\pi_0(X)$ 则是对象同构类集合. 乍看之下, 这似乎仅仅是对初等概念巧妙的重新表述, 但关键在于它把这两个不变量——连通分支的集合和各分支的基本群——包含在一个单独的代数对象里. 不幸的是, 这些就是 $\Pi_1 X$ 所承载的全部信息, 为承载更多的拓扑信息我们需要更高级的不变量.

1.2 分类空间 基本广群是从空间构造出来的一个范畴, 以路径作为态射, 而分类空间 (classifying space) 则是从范畴构造出的空间. 给定范畴 C , 分类空间 BC (图 4) 是这样—个 CW 复形, 它的 0-胞腔是 C 的对象, 1-胞腔是态射, 2-胞腔是可复合的态射序偶, 以及一般地, n -胞腔是可复合的态射的 n 元组. 特别地, C 中的每个态射给出 BC 中的一条路径. 把群当作含单个对象的范畴, 则此构造推广了群的分类空间.

BC 的连通分支的集合 $\pi_0(BC)$ 同构于 C 的 (由对象和箭头构成的) 本底图的连通分支的集合. 对于 C 中的对象 x , 基本群 $\pi_1(BC, x)$ 的元素可表示为从 x 出发回到自身的由态射构成的锯齿形

$$x \xrightarrow{f_1} x_1 \xleftarrow{f_2} x_2 \xrightarrow{f_3} \cdots \xleftarrow{f_n} x_n \xrightarrow{f_{n+1}} x$$

的等价类, 其中锯齿形之间的等价关系由复合诱导. C 和 BC 的一个显著区别是后者丢失了态射的方向性. 若 C 是广群, 则态射的锯齿形可用态射的复合取代: 把“方向错误”的态射取逆即可. 这个替换过程表明, 对于广群, 基本群 $\pi_1(BC, x)$ 同构于 x 的自同构群 $C(x, x)$.

这个联系可以用范畴式的语言表达得更清晰. 对于一般的范畴 C , 存在一个名为广群完全化 (groupoid completion) 的自然变换 $C \rightarrow \Pi_1 BC$, 它是把 C 中的所有态射都变得可逆的万有方式. 若 C 是广群, 则 $C \rightarrow \Pi_1 BC$ 是范畴等价.

既然 X 和 $B\Pi_1 X$ 具有相同的 π_0 和 π_1 , 读者现在也许想了解它们之间的联系. 除 π_0, π_1 之外, 一般的空间还有更多的同伦群, 而且它们是以复杂的方式组装的. 关于组装方式额外的拓扑信息全部由 Postnikov 塔控制, 我们将在下一节解释. 为了用范畴式工具从 Postnikov 塔中抓住更多数据, 我们在“高维广群, 更精妙的代数”中探讨 Π_1 的高维类似物, 它忠实地反映了 Postnikov 塔的更多东西.

2. 高维同伦群, 更精妙的不变量

2.1 闭路空间和高维同伦群 除连通分支的集合和基本群之外, 空间的更进一步的拓扑信息蕴含在高维同伦群中.

定义 3 对于带基点的空间 X, Y , 我们用 $[X, Y]$ 代表保基点的连续映射 $X \rightarrow Y$ 的保基点同伦类的集合.

群 $\pi_n(X)$ 定义为 n 维球面 S^n 到 X 映射的保基点同伦类的集合, 记作 $[S^n, X]$. 与 π_1 类似, 它也牵涉到基点的选取, 记号上通常省略; 正如 $n = 1$ 的情形, 不同基点之间

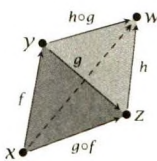


图 4 范畴的分类空间构造为一个 CW 复形, 它的胞腔由可复合的态射构成

的路径诱导 π_n 上的同构. 在本节余下的部分我们只考虑路径连通的空间.

对于带基点的空间 X , 用 $\Omega^n X$ 表示 S^n 到 X 的保基点映射构成的空间. 当 $n = 1$ 时它称为 X 的闭路空间 (loop space), 简记为 ΩX . 群 $\pi_n(X)$ 的元素是 $\Omega^n X$ 的道路分量, 并且 $\pi_n(X)$ (当 $n > 1$ 时是 Abel (阿贝尔) 群) 上的群结构则由 $\Omega^n X$ 上的同伦意义下的群结构诱导. 利用后面的回路-纬垂黏着 (1) 可以说明, 闭路空间移位了同伦群:

$$\pi_n(\Omega X) \cong \pi_{n+1}(X).$$

这些初等的观察是将在“拓扑中的稳定化”和“累次闭路空间的代数”这两节里介绍的深层理论的初步信号.

映射 f 如果是同伦等价, 则它诱导同伦群上的同构¹⁾同伦型 (homotopy type) 是空间在同伦等价关系下的等价类; 即, X 和 Y 具有相同的同伦型, 如果它们之间存在一个同伦等价. 虽然空间 X 的同伦型决定了它的同伦群, 反过来一般不成立; 同伦群之间的抽象同构不一定诱导同伦等价. 还需要关于粘贴的信息, 它们类似于群论里的扩张类. 如我们现在所要解释的, 同伦型的分类可以从基本块的观点来研究, 基本块是指 Eilenberg-MacLane 空间, 粘贴信息则是 Postnikov 不变量.

定义 4 对于 $n \geq 0$ 和群 A (当 $n \geq 2$ 时假设它是交换的), 第 n 个 Eilenberg-MacLane 空间 (Eilenberg-MacLane space) $K(A, n)$ 是满足如下条件的一个空间: 维数不等于 n 的同伦群都是零, 而 $\pi_n(K(A, n)) \cong A$.

构造这样的空间有很多方式, 但得到的结果彼此同伦等价. 由于闭路空间的构造对同伦群造成平移, $\Omega K(A, n+1)$ 符合 A 的第 n 个 Eilenberg-MacLane 空间的条件. 由唯一性可知 $K(A, n) \simeq \Omega K(A, n+1)$.

给定空间 Z , 我们称空间 W 为 Z 的一个去回路 (delooping), 如果存在同伦等价 $Z \simeq \Omega W$. 注意 W 和同伦等价都未必唯一. 前一段说明了 $K(A, n+1)$ 是 $K(A, n)$ 的一个去回路.

Eilenberg-MacLane 空间与普通上同调有密切联系, 如以下定理所述.²⁾

定理 5 上同调是由到 Eilenberg-MacLane 空间的映射的同伦类所表示的. 准确地说, 对每个自然数 $n > 0$, 带基点的空间 X , 以及 Abel 群 A , 存在相对于 X 和 A 的自然同构

$$H^n(X; A) \cong [X, K(A, n)].$$

利用 Eilenberg-MacLane 空间可以构造出具有任意指定的同伦群序列 A_i 的空间, 只要当 $i \geq 2$ 时 A_i 是 Abel 群. 事实上, 直积

$$P = \prod_i K(A_i, i)$$

就满足 $\pi_i(P) \cong A_i$. 给定一个空间 X , 可以问它是否不同于 Eilenberg-MacLane 空间的直积. 例如, 若 X 只有两个非平凡的同伦群, $\pi_1 = A_1$, $\pi_2 = A_2$, 则有纤维序列

$$K(A_2, 2) \rightarrow X \rightarrow K(A_1, 1),$$

1) 该命题的逆命题一般是错的, 但对 CW 复形成立. ——原注

2) 我们只对 $n > 0$ 陈述该定理, 以避免约化和非约化上同调的差异, 它们在正的维数是一样的. 由 Eilenberg-MacLane 空间表示的空间是约化上同调, 本文我们始终隐含地考虑约化上同调. ——原注

其中第 1 个映射在 π_2 上诱导同构, 而第 2 个则在 π_1 上诱导同构.

纤维化结构诱导了 $\pi_1(X) = A_1$ 在 $\pi_2 = A_2$ 上的一个作用, 而 X 的同伦型微妙地依赖于该作用. 在我们下面的研究中, 这个作用必然是平凡的, 因此本节余下的部分我们假设 $\pi_1(X)$ 平凡地作用在 X 的所有同伦群上. 这种空间称为简单的 (simple).

根据纤维化的一般理论, 上述序列可以往右延续:

$$K(A_2, 2) \rightarrow X \rightarrow K(A_1, 1) \xrightarrow{k_1} K(A_2, 3).$$

标记 k_1 的映射经

$$H^3(A_1; A_2) \cong [K(A_1, 1), K(A_2, 3)]$$

对应于一个上同调类, 我们把它也记作 k_1 , 它在下述意义下分类了只有两个非平凡同伦群的空间.

定理 6 上述全空间 X 可分解为直积 $K(A_1, 1) \times K(A_2, 2)$ 的充要条件是 $\pi_1(X)$ 平凡地作用在 $\pi_2(X)$ 上, 且在 $H^3(A_1; A_2)$ 中 $k_1 = 0$. 更一般地, 这样空间的同伦型由 A_1 , A_2 及上同调类 k_1 决定.

2.2 Postnikov 塔 映射 k_1 称为 1 阶 Postnikov 不变量 (Postnikov invariant), 我们以下的讨论可以像图 5 那样推广到高维同伦群. 对每个 n , 存在一个映射 $X \rightarrow X_n$, 它对所有 $k \leq n$ 诱导了同伦群 π_k 上的同构. 空间 X_n 称为 X 的第 n 个 Postnikov 截断 (truncation) 或同伦 n 型 (homotopy n -type). 当 $k > n$ 时, 同伦群 $\pi_k(X_n)$ 是零, 所以 $X_1 \simeq K(A_1, 1)$. 空间序列 X_n 和上同调类序列 k_n 决定了图 5 中的整个图表,

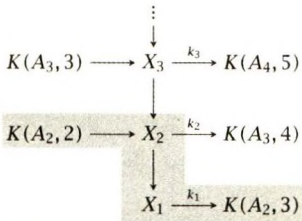


图 5 连通空间 X 的 Postnikov 塔. 连接不同层的高亮区域是一个同伦纤维化序列

称之为 X 的 Postnikov 塔 (tower). Postnikov 理论的核心结果可被总结为下述的宗旨.

宗旨 7 空间 X 的同伦型由它的同伦群和 Postnikov 不变量决定.

Postnikov 塔用同伦群和用于记录基本块的粘贴方式的上同调类呈现一个连通拓扑空间. 这与空间的胞腔构造对偶; 胞腔构造的过程是把若干圆盘依次粘贴上去的, 所以可以说用同调群以及对应于粘贴方式的同伦类来呈现一个空间.

3. 高维广群, 更精妙的代数

对于空间 X , 基本广群 $\Pi_1(X)$ 提供了它的同伦 1 型的一个代数模型. 更准确地说, 第一个 Postnikov 截断 X_1 和 $B\Pi_1 X$ 是同伦等价的. 沿 Postnikov 塔往上, 我们寻求高维同伦群及 Postnikov 不变量的代数模型.

Thomason 有一个惊人的结果: 每个同伦型可实现为某个范畴 C 的分类空间 BC . 然而, BC 的高维 Postnikov 数据难以从 C 提取. 如果 C 是广群, 这很容易做到, 因为 $\pi_n(BC, x) = 0$ 对所有 $n \geq 2$ 及所有基点 x 成立. 在本节我们讨论高维广群的概念, 它们提供了高维 Postnikov 数据的代数模型, 不过起作用的范围仍然有限.

3.1 基本 n -广群 Π_n 回顾: 广群 $\Pi_1 X$ 的态射由 X 中的路径同伦类构成, 而这些无非是 1 维圆盘 D^1 到 X 的连续映射的同伦类. 态射的源和目标 (target) 分别通过在端点取值得到. 所以, 我们要寻求基本广群的高维类比, 它把关于映射 $D^i \rightarrow X$ (其中 D^i

是高维圆盘) 的信息包含在内.

希冀 (Desideratum) 8 空间 X 的基本 n -广群 (fundamental n -groupoid) $\Pi_n X$ 包括

- 所有连续映射 $D^i \rightarrow X, 0 \leq i < n$,
- 所有映射 $D^n \rightarrow X$ 的 (相对于边界的) 同伦类, 以及
- 关于这些映射或映射类如何沿相容的边界粘合的信息.

这些相容的边界由两个包含映射 $\sigma, \tau: D^{i-1} \rightarrow D^i$ 以及它们的迭代给出, 其中 σ, τ 分别是 D^i 的边界的北半球面和南半球面. 从这里我们能提取我们打算称之为 n -广群的代数结构的一些基本特征. 对于 $i < n$ 用 G_i 表示所有连续映射 $D^i \rightarrow X$ 的集合, 用 G_n 表示所有映射 $D^n \rightarrow X$ 的相对于边界的同伦类的集合, 则存在由 σ 和 τ 的迭代所诱导源和目标映射 $s, t: G_i \rightarrow G_k$. 把该结构抽象化得到以下希冀.

希冀 9 一个 n -广群 G 具备

- i -胞腔的集合 G_i , 对于 $i = 0, \dots, n$;
 - 映射 $s, t: G_i \rightarrow G_{i-1}$, 它们为每个 i -胞腔各指定一个源和一个 $(i-1)$ -胞腔目标;
 - 映射 $G_i \rightarrow G_{i+1}$, 为每个 i -胞腔 α 指定恒同 $(i+1)$ -胞腔, 它的源和目标都是 α ;
- 以及

- 一族复合法则 $\circ_k$, 满足进一步的结合性, 可逆性, 和单位元公理.

复合法则是这样一个定义里最复杂但也最有趣的特征. 它们具有形式 $\circ_k: G_i \times_k G_i \rightarrow G_i$, 其中 $G_i \times_k G_i$ 是 $G_i \times G_i$ 的子集, 包含这样的胞腔序偶: 第 1 个胞腔的 k 维目标正好是第 2 个胞腔的 k 维源. 这些函数的拓扑含义是沿低维边界圆盘粘贴两个圆盘的不同方式; 见图 6 为例.



图 6 复合的一个例子, 分别沿线段粘贴圆盘, 沿端点粘贴线段

3.2 同伦假设 到目前为止我们所描述的不是一个严格定义的结构, 而只是一些基本的预期. 满足这些预期的最简单的定义引出了 **严格 n -广群 (strict n -groupoid)** 的概念, 在其中复合的结合律和单位元公理在各个维数分别成立. 严格 n -广群的定义用范畴范畴的理论来写是最简洁的: 一个严格 n -广群是一个浓缩于严格 $(n-1)$ -广群的广群. 此处我们不给出进一步的细节, 这个定义有一个严重的缺陷, 是 Carlos Simpson 率先指出的.

定理 10 对应于严格 3-广群的拓扑空间的 Whitehead (怀特黑德) 乘积是平凡的. 特别地, 严格 3-广群不可能成为所有同伦 3 型的模型.

为理解该定理的表述, 注意空间的同伦群并不仅是独立定义的一系列群, 它们之间是存在运算的. 其中一个运算来自一个典范映射

$$S^{k+j-1} \rightarrow S^k \vee S^j.$$

它诱导了一个称为 **Whitehead 乘积 (Whitehead product)** 的双线性映射 $\pi_k(X) \times \pi_j(X) \rightarrow \pi_{k+j-1}(X)$.

取 $k = j = 2$, 我们得到一个函数 $\pi_2(X) \times \pi_2(X) \rightarrow \pi_3(X)$, 它和复合运算 $\circ_0: G_2 \times_0 G_2 \rightarrow G_2$ 的凝聚性 (coherence) 约束有关. 严格 n -广群的公理推出关于复合运算的一个唯一性结果, 但在范畴式情境下 Whitehead 乘积却可以被解释为两个这样的运算

之间的差异 (difference). 唯一性意味着不存在差异, 所以 Whitehead 乘积应该总是零. 然而显然存在 Whitehead 乘积非零的空间; 球面 S^2 就是一个初级的例子. 因此, 为了定义可作为任意空间的同伦 n 型的正确模型的基本 n -广群 $\Pi_n X$, 我们需要 n -广群的一个弱的 (weak) 而非严格的概念. 弱 n -广群概念的指导原则之一被概括在 Grothendieck (格罗滕迪克) 致力于栈 (pursuing stacks) 的信中阐述的同伦假设中.

同伦假设 弱 n -广群的理论等价¹⁾于同伦 n 型的理论.

同伦假设叙述了设想中定义的一个应有的性质. 它可以从多个角度去看待, 是高维范畴论研究的诸多主线背后的原始想法. 在谱的一端, 同伦假设可以是弱 n -广群的一个定义的基础, 能导出一些明显成立的东西 (“弱 n -广群就是同伦 n 型”), 但几乎没有促成范畴式的洞察. 在谱的另一端, 利用范畴论的内在逻辑可以为弱 n -范畴提出完全代数的定义²⁾(例如 Batanin[Bat98] 和 Leinster[Lei04] 工作中的那些), 看它是否满足同伦假设.

弱 n -广群定义得越不像拓扑空间, 对它验证同伦假设就越困难, 从而可能越需要有趣的方法. 对于弱 n -广群的完全代数的定义, 现今还没有一个验证同伦假设的证明对所有维数都有效. 文献中存在对某些低维情形的完全代数的定义符合同伦假设的证明, 也有对较为拓扑的定义在所有维数都有效的系统化证明.

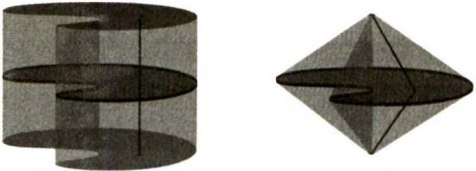
高维广群的理论是高维范畴这一更大的理论的一部分. 与弱 n -广群类似, 弱 n -范畴也没有适合所有需要的单一定义, 在各种各样的应用中, 不同的作者采用了许多启发式的原则. 但是, 当前的所有弱 n -范畴 (weak n -category) 的概念具有与希冀 9 相似的底层数据和复合法则, 但不要求所有 i -胞腔可逆. 阐述更多相关的拓扑理论后, 我们将在小节 “范畴论中的稳定化” 回到这一主题.

4. 拓扑中的稳定化

在本文的余下部分, 我们把焦点转移到拓扑学和范畴论中的稳定现象. Adams 在他的书《无限闭路空间 (Infinite Loop Spaces)》里写道, “一个现象称为稳定的, 如果它发生在任意维数, 或在任意充分高的维数, 以一种本质上与维数无关的方式.” 我们将看到, 稳定同伦的代数与高维范畴论有紧密联系.

4.1 拓扑纬垂 为研究与维数无关的现象, 我们需要了解造成维数移位的基本构造.

定义 11 给定带基点的空间 $(X, *)$, X 的纬垂 (suspension) 是如下构造的带基点的空间 ΣX : 取圆柱 $X \times I$, 把子空间 $X \times \{0\}$, $X \times \{1\}$ 和 $\{*\} \times I$ 一起缩成一个点, 作为基点 (图 7).



纬垂使空间的维数升高 1. 作为特殊情形, 可以验证存在同胚 $\Sigma S^n \cong S^{n+1}$. 纬垂是从带基点的空间的范畴到其自身的一个函子, 并且左

图 7 圆柱和纬垂; 子空间 $\{*\} \times I$ 被画成了一条线, 它在 ΣX 中成为一个点

1) 根据现代的处理方式, 这被解释为同伦理论的等价, 我们对此概念不作解释. —— 原注
2) 完全代数是指等价于 (n 维) 球形集上的一个有限单子 (monad) 的代数的范畴. 把单子定义在球形集范畴而不是其他更几何的范畴 (例如预层范畴) 上, 能保证所有高阶范畴式的结构被蕴含在单子中, 而不是通过底层范畴 / 形状的对象某些性质. —— 原注

伴随于闭路空间函子. 这就是说, 连续映射 $\Sigma X \rightarrow Y$ 和连续映射 $X \rightarrow \Omega Y$ 之间存在自然的对应, 给出一个名为 回路 - 纬垂黏着 (*loop-suspension adjunction*) 的同构

$$[\Sigma X, Y] \cong [X, \Omega Y]. \tag{1}$$

此外, 纬垂还与同伦相容, 所以它诱导了一个映射 $[X, Y] \rightarrow [\Sigma X, \Sigma Y]$.

稳定同伦论中一个基本定理是同伦群最终稳定化, 它是 Freudenthal 纬垂定理的推论.

定理 12 (Freudenthal 纬垂定理) 设 X 和 Y 为带基点的 CW 复形, 并设 X 的维数 $n \geq 1$. 则映射

$$[\Sigma^k X, \Sigma^k Y] \rightarrow [\Sigma^{k+1} X, \Sigma^{k+1} Y]$$

当 $k \geq n + 2$ 时是一一映射.

令 $X = S^n$, 则当 $k \geq n + 2$ 时有同构

$$\pi_{n+k}(\Sigma^k Y) \cong \pi_{n+k+1}(\Sigma^{k+1} Y).$$

所以序列

$$\pi_n(Y) \rightarrow \pi_{n+1}(\Sigma Y) \rightarrow \pi_{n+2}(\Sigma^2 Y) \rightarrow \cdots$$

最终变得稳定.

定义 13 称上述序列中的稳定项为 Y 的第 n 个 稳定同伦群 (*stable homotopy group*), 记作 $\pi_n^s(Y)$.

稳定现象出现于上同调, 拓扑 K 理论, 还有其他很多例子. 在 1950 年代, Spanier 和 Whitehead 重点研究了稳定拓扑, 定义了一个稳定同伦范畴. 它的对象是有限 CW 复形, 对象 X 到 Y 的态射集合定义为直极限

$$\lim_{m \rightarrow \infty} [\Sigma^m X, \Sigma^m Y],$$

其中的元素称为 稳定映射 (*stable maps*). 研究稳定同伦范畴的现代方法使用了谱的概念的诸多等价版本之一, 我们现在来讨论.

4.2 拓扑谱 一个 (拓扑) 谱 (*(topological) spectrum*)¹⁾ E 包括带基点的空间的序列 $\{E_0, E_1, \dots\}$ 和结构映射

$$\sigma : \Sigma E_n \rightarrow E_{n+1}.$$

例如, 给定带基点的空间 X , 序列 $\{X, \Sigma X, \Sigma^2 X, \dots\}$ 被定义为 纬垂谱 (*suspension spectrum*) $\Sigma^\infty X$, 其中结构映射为恒同映射. 当 $X = S^0$ 时, 我们得到 球面谱 (*sphere spectrum*), 其第 n 个空间是 S^n .

称一个谱为 Ω 谱 (*Ω -spectrum*), 如果对所有的 n , 结构映射的伴随

$$E_n \rightarrow \Omega E_{n+1}$$

是同伦等价. 称空间 X 为 无限闭路空间, 如果它是某个 Ω 谱的第零个空间. 纬垂谱一般而言不是 Ω 谱, 但在适当的意义下每个谱都等价于一个 Ω 谱. Ω 谱的经典例子是 Abel

1) 这里的“谱”跟算子理论, 环论, 或代数几何里的术语“谱”没有任何历史的或数学上的联系. ——原注

群 A 的 Eilenberg-MacLane 谱 HA . 它的第 n 个空间是 Eilenberg-MacLane 空间 $K(A, n)$, 伴随结构映射则是我们上面讨论过的同伦等价 $K(A, n) \simeq \Omega K(A, n+1)$.

此前我们已经注意到空间 X 的以 Abel 群 A 为系数的第 n 个上同调群同构于由 X 到 $K(A, n)$ 的映射的同伦类构成的群:

$$H^n(X; A) \cong [X, K(A, n)].$$

利用回路-纬垂黏着 (1), 可以还原上同调的纬垂同构: 对于 $n > 0$ 我们有

$$\begin{aligned} H^n(X; A) &\cong [X, K(A, n)] \\ &\cong [X, \Omega K(A, n+1)] \\ &\cong [\Sigma X, K(A, n+1)] \cong H^{n+1}(\Sigma X; A). \end{aligned} \tag{2}$$

事实上, 以 A 为系数的上同调的最重要的特征可以从空间 $K(A, n)$ 作为 Ω 谱的结构重新得到.

这些性质刻画了群 $H^*(X; A)$, 它们最初由 Eilenberg 和 Steenrod 作为七条公理写下, 公理的前两条构成了 $H^*(-; A)$ 的函性. 最后一条是维数公理, 它的表述是: 一个点的上同调在零维是系数群, 而在其他情形消失. 放弃维数公理, 将得到所谓的 广义上同调理论 (*generalized cohomology theories*). Brown (布朗) 可表性定理意味着所有广义上同调理论都可由 Ω 谱表示, 正如 $H^*(-; A)$ 由 HA 表示.

所有的谱形成一个范畴 $\mathcal{S}p$, 而所有 Ω 谱形成一个满的子范畴 $\Omega\mathcal{S}p$. 虽然单个谱一般来说比单个空间复杂, 范畴 $\mathcal{S}p$ 却有很多迷人的性质. 特别是, 谱之间的映射也有同伦的概念, 引出了同伦群的类似物. 纬垂谱定义了带基点的拓扑空间的范畴到 $\mathcal{S}p$ 的一个函子, 空间之间的稳定映射则刚好是它们的纬垂谱之间的映射. 空间的稳定同伦群是其纬垂谱在 $\mathcal{S}p$ 中的同伦群. 所以 $\mathcal{S}p$ 推广了 Spanier 和 Whitehead 构造的稳定同伦范畴.

在此语境下我们可以重新建立 Postnikov 塔的理论, 但现在搭建各层使用的基本块是 Eilenberg-MacLane 谱, 用稳定映射定义 Postnikov 不变量. 在某些方面, 稳定 Postnikov 理论比它的非稳定前辈简单: 所有群都是 Abel 的, 而且 π_1 在高等同伦群上的作用一定是平凡的. 然而它仍包含丰富的信息, 如我们以下将看到的.

5. 累次闭路空间的代数

5.1 无限闭路空间机器 构造具备指定特征的上同调理论的一种标准方法是利用所谓的“无限闭路空间机器”来构造 Ω 谱. 构造这么一个对象的第一步是确定一个空间 E_0 什么时候同伦等价于另一空间 E_1 的闭路空间.

例 14 设 G 是离散群, BG 为它的分类空间. 则 $G \simeq \Omega(BG)$. 所以分类空间是 Eilenberg-MacLane 空间 $K(G, 1)$ 的一种构造. 只需再假设 G 是交换的, 就还可以构造进一步的去回路 $B^2G = K(G, 2)$, 等等.

由等价 $E_0 \simeq \Omega E_1$ 可知 E_0 有从回路的代数继承的更多结构. 我们可以把呈现于回路空间的代数结构准确地分离出来, 用它判定一个给定的空间什么时候有去回路. 例如, ΩE_1 有一个由回路的拼接 (concatenation)

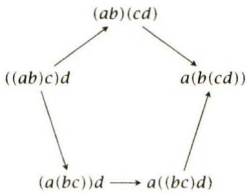


图 8 结合五边形 K_4

诱导的乘积. 虽然该乘积不是严格可结合的, 对于任意回路 a, b, c , 存在 $(ab)c$ 和 $a(bc)$ 之间的一个典范同伦. 这就是 $\pi_1(X, x)$ 中的乘法可结合的证明. 这些见证结合性的同伦本身还是凝聚的 (coherent); 即在两个复合同伦之间有一族同伦, 对于任何 4 条回路 $a, b, c, d \in \Omega E_1$, 填充了图 8 中的五边形.

在闭路空间的情形, 可以继续填充更高维的同伦, 意味着 ΩE_1 中的乘积 “在相差所有高维同伦的意义下” 是可结合的. Stasheff (斯特谢夫) 对此作出准确的表述, 通过构造一系列空间 K_n 用来参数化把闭路空间中的 n 层乘积的不同复合方式联系起来的同伦. 对每个 $n \geq 2$, K_n 可实现为一个 $(n-2)$ 维多面体: K_2 是一个点, K_3 是一条线段, K_4 是如图 8 所示的五边形, K_5 如图 9 所示. 这些空间被称为 *associahedra* (Stasheff 多胞腔 或 n 维五边形), 它们在多面体的组合中至关重要.

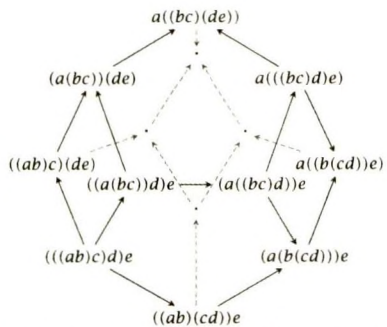


图 9 Stasheff 多胞腔 K_5 . 6 个五边形的面是五边形 K_4 的例子

Stasheff 定义了 A_∞ 空间 (意指具有相差所有层次的同伦的结合性), 称空间 X 为 A_∞ 空间, 如果存在映射 $\mu_n : K_n \times X^n \rightarrow X$ 满足与结构映射 $K_n \times K_m \rightarrow K_{n+m-1}$ 的某种相容性条件. 特别地, X 有一个由 $\mu_2 : K_2 \times X^2 \rightarrow X$ 诱导的乘积, 而映射 $\mu_3 : K_3 \times X^3 \rightarrow X$ 则蕴含了它是同伦可结合的, 正如我们已在闭路空间 ΩE_1 里的串接所看到的. Stasheff 证明了: A_∞ 本质上就是构造去回路所需要的全部条件.

定理 15 若 X 是 A_∞ -空间, $\pi_0(X)$ 是一个群 (以 μ_2 为乘法), 则存在带基点的空间 Y 使 $X \simeq \Omega Y$.

双闭路空间 $\Omega^2 Y$ 有更多的结构. 作为一个闭路空间, 它有乘法, 具有相差所有高维同伦意义下的结合性, 并且进一步, 该乘法在同伦意义下是交换的. 证明该事实的方法与证明 $\pi_2(Y, y)$ 是 Abel 群相同, 被称为 Eckmann-Hilton 论证, 如图 10 所示.

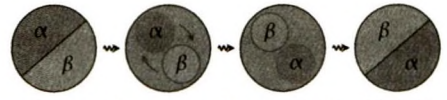


图 10 Eckmann-Hilton 论证; 圆盘的一系列重新参数化

把 Stasheff 在去回路和 A_∞ 空间方面的工作推广, 可以考虑是否存在充分必要条件保证一个空间同伦等价于某个双闭路空间, 或更一般地, 某个 n 次闭路空间, $n \geq 2$.

5.2 E_∞ 操作数 (operads) May 在 [May72] 中用他的操作数理论肯定地回答了该问题.¹⁾ 一个操作数 P 是一列空间 $P(k)$ (每个自然数 k 对应一个), 用于记载 k 元运算, 以及把不同元数的运算组合起来的复合映射. 一个 P 代数 (P -algebra) 是一个空间 X 加上与 P 的复合结构相容的一族映射

$$P(k) \times X^k \rightarrow X.$$

这为 X 配备了由 P 所参数化的一类运算. May 对 $1 \leq n \leq \infty$ 引入 E_n 操作数的概念, 其中 E_1 等价于 Stasheff 的 A_∞ , 而 E_n 包含了 n 个可换的 E_1 结构. 他接着证明了 E_n 结构刻画了 n 层闭路空间.

1) Boardman 和 Vogt 用 PROP 的理论处理了 $n = \infty$ 的情形. — 原注

定理 16 (识别原理) 若 X 是 E_n 空间且 $\pi_0(X)$ 是群, 则存在带基点的空间 Y 使 $X \simeq \Omega^n Y$.

若 X 是 E_∞ 空间且 $\pi_0(X)$ 是群, 则对每个 $n \geq 1$, 存在带基点的空间 Y 使 $X \simeq \Omega^n Y$.

读者可能对 $\pi_0(X)$ 是群这个条件感到困惑, 它已经出现两次了. 满足该条件的空间 X 称为类群的 (*grouplike*). 回路的串接是 ΩY 上的一个运算, 每个元素在同伦意义下有逆元, 即反向回路. 因此对任意空间 Y , ΩY 是类群的; 这是基本群是群而不仅仅是幺半群的底层原因. 这个关于闭路空间的看似乏味的观察并非只是个技术细节. 以下我们将看到, π_0 的可逆性对稳定同伦论的范畴式模型来说是本质的.

对 $n \geq 2$, 利用拓扑群完全化可以把识别原理推广到一般的 E_n 空间. 拓扑群完全化万有地把 π_0 扩充为群, 方法是添加逆元, 同时根据 π_0 的作用把同调局部化. 它根本地改变了高维同伦群的面貌, 而且是球面稳定同伦群和高维代数 K 群的先驱.

带结构的范畴是产生 E_n 空间的极佳途径. 幺半群范畴 (即带有一个函性的乘积的范畴, 该乘积在自然同构的意义下满足结合律且含幺) 的分类空间是 E_1 空间, 而辫状 (braided) 和对称幺半群范畴的分类空间分别是 E_2 和 E_∞ 空间.¹⁾ 后者是 May 的工作的推论, 但也由 Segal (西格尔) 用 Γ 空间的理论独立地证明. 因此, 我们有下面的宗旨.

宗旨 17 每个对称幺半群范畴可以关联一个 Ω 谱, 由该范畴的分类空间的群完全化给出.

例 18 回顾例 1 里的范畴 $\mathbf{S}$. 它等价于有限集和同构的范畴, 并且在不交并下是对称幺半群的. 它的分类空间 $B\mathbf{S}$ 是一个 E_∞ 空间, 满足 $\pi_0(B\mathbf{S}) \cong \mathbb{N}$, 其中由 n 标记的连通分支是 Eilenberg-MacLane 空间 $K(S_n, 1)$.

Barratt-Priddy-Quillen (奎伦) 定理表明, 与 $\mathbf{S}$ 关联的谱稳定等价于球面谱. 特别地, 它的同伦群等于球面的稳定同伦群.

例 19 设 R 为交换环, 考虑有限生成射影 R -模和模同构的范畴. 这个范畴在直和下是对称幺半群的. 与它关联的谱是 K 理论谱, 其同伦群是 R 的代数 K 理论群, 由 Quillen 所定义.

6. 范畴论中的稳定化

像小节“高维广群, 更精细的代数”中讨论的那样, 沿着导出 (关于弱 n -广群的) 希冀 9 的思路, 但忽略可逆性的要求, 可以启发我们写下弱 n -范畴的定义. 现在对设想中的定义应该满足的另一个条件进行探讨.

我们已经看到关于拓扑中的稳定现象的两个观点: 一个是通过 E_∞ 结构, 另一个是通过累次闭路空间即 Ω 谱. 识别原理, 即定理 16, 阐明了它们之间的联系. 这两个互为对偶的观点的范畴式的反映引出了弱 n -范畴的定义里应该具有的另一性质, 它蕴含在以下的稳定化假设中.

6.1 稳定化假设 平行于拓扑稳定性的两种表现, 我们把对范畴式稳定性的两种处理方法弄清楚. 一方面, 我们有 E_∞ 结构的范畴式类比, 来自一个适当的操作数在范畴

1) 读者可能会认为此处应该是 E_3 而不是 E_∞ , 但出于范畴式维数较低的原因, E_3 就能推出 E_∞ .——原注

或 n -范畴 ($n \geq 1$) 上的作用. 另一方面, 考虑 0 到 $(k-1)$ 维胞腔都平凡的 $(n+k)$ -范畴, 能得到去回路的范畴式类比; 这种范畴含单个对象, 单个 1-胞腔 (即恒同态射), 单个 2-胞腔 (即恒同上的恒同), 等等. 它们被称为 k 退化的 $(n+k)$ -范畴 (k -degenerate $(n+k)$ -categories), 因低维的退化而承载了额外的代数结构.

对于一个 k 退化的 $(n+k)$ -范畴, 复合法则 $\circ_0, \circ_1, \dots, \circ_{k-1}$ 在某个 n -范畴赋予 k 个不同但相干的乘法; 该 n -范畴以 k -胞腔为对象, 以 $(k+1)$ -胞腔为 1-胞腔, 依此类推. 这是 k 层闭路空间上的乘法结构的代数类比, 一个主要的研究焦点是尽可能代数地描述该结构. 例如, 在 $k=1, n=0$ 的情形, 我们有一个 1-范畴, 含单个 0-胞腔和一个由 1-胞腔构成的集合. 态射的复合使该集合成为幺半群. 在 $k=2, n=0$ 的情形, 我们有一个 2-范畴, 含单个 0-胞腔, 单个 1-胞腔, 而 2-范畴结构为 2-胞腔的集合配备了交换幺半群的结构. 证明交换性时再一次用到 Eckmann-Hilton (埃克曼-希尔顿) 论证 (图 10).

Baez 和 Dolan 的一项研究提示, $(k+1)$ 退化的 $(n+k+1)$ -范畴应该有比 k 退化的 $(n+k)$ -范畴更具交换性的结构, 而且更进一步, 该现象应该最终引出对称幺半群高维范畴的一个稳定概念, 对应于 Freudenthal 纬垂定理体现的稳定性.

稳定化假设 当 $k \geq n+2$ 时, k 退化的 $(n+k)$ -范畴的理论等价¹⁾于 $(k+1)$ 退化的 $(n+k+1)$ -范畴的理论.

跟同伦假设一样, 稳定化假设是设想中的 n -范畴的定义应该满足的一个性质. 可以对高维范畴中的诸多概念探讨稳定化假设的有效性, 和以前一样, 在一般情形, 高维范畴的完全代数的定义还没有得到. 对此问题, 也可以使用高维范畴的较为拓扑的概念, 用同伦论的术语描述它们的性质. 关于稳定化假设的这些同伦类似物, 参见 Lurie[Lur09], Batanin[Bat17], Simpson[Sim98], Gepner-Haugseng[GH15] 等.

稳定 n -范畴 (通过稳定化假设) 与 E_∞ n -范畴的概念经一个中间概念相联系, 它没有在拓扑空间中明确地显现. 这个概念是对称幺半群的 n -范畴 (symmetric monoidal n -category), 它是配备了一个幺半群结构的 n -范畴, 具有结合性, 单位元, 满足相差可逆 1-胞腔的意义下的交换性, 这些 1-胞腔在相差可逆 2-胞腔的意义下是凝聚的, 而这些 2-胞腔在相差可逆 3-胞腔的意义下又是凝聚的 ... 直到 n 维. 此概念在应用中的出现得最为直接, 应该被看作本原的代数概念. 图 11 对此作了描述.

在前一节里我们提到 $n=1$ 的情形; 根据 MacLane 的凝聚性定理, 配备了 E_∞ 结构的范畴在等价的意义上等同于对称幺半群范畴. 然而, 如何把 E_∞ 和对称幺半群这两个条件之间的联系推广到高维范畴, 却一点也不清楚. 为建立者两种条件之间以及它们和 k 退化的 $(n+k)$ -范畴的联系, 需要高维的凝聚性定理.

6.2 稳定同伦假设 探讨过稳定现象的某些范畴式类似物, 是时候为它们寻求一个概念化的解释了, 即同伦假设的稳定版本. 为此, 我们必须

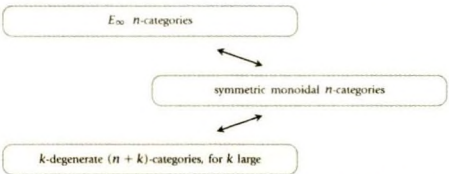


图 11 对称幺半群 (n -) 范畴的凝聚性定理可以统一范畴式代数中的两种稳定化的概念

1) 跟同伦假设一样, 这里的等价概念需要解释, 但已超出本文的范围. —— 原注

首先找准要做比较的确切结构. 同伦 n 型的稳定概念是 稳定同伦 n 型 (stable homotopy n -type): 稳定同伦群在负的和超过 n 的维数都消失的谱. 弱 n -广群的稳定概念是所谓的 Picard n -范畴 (皮卡 n -category), 有 3 个关键性质:

- 它有一个本底弱 n -广群;
- 它是对称幺半群 n -范畴;
- 它是类群的, 即相对于幺半群乘积, 每个对象可逆.

这里的第 1 点拓扑上对应于一个本底非稳定 n 型. 第 2 点对应于 E_∞ 结构, 而第 3 点则对应于如下事实: 任一谱的第零个空间是类群的. 于是我们有如下的表述.

稳定同伦假设 Picard n -范畴的理论等价于稳定同伦 n 型的理论.

7. 稳定同伦假设的低维例子

我们将考察稳定同伦假设的一些低维情形. 当 $n = 0$ 时, 拓扑的一侧是稳定同伦 0 型——Eilenberg-MacLane 谱 HA . 在范畴一侧我们有 Picard 0-范畴, 即弱 0-广群 (无非是集合) 加上一个 E_∞ 结构 (给出一个交换幺半群), 其中每个对象都可逆 (所以是 Abel 群). 换言之, 稳定同伦 0 型在稳定等价的意义下被一个 Abel 群 π_0 所分类, 而 Picard 0-范畴就是 (are)Abel 群. 零维稳定同伦假设的证明可以作为一个练习, 只需仔细地写出各种定义.

7.1 1 维稳定同伦假设 $n = 1$ 的情形更有趣, 可以追溯到 Sính[Sín78]. 在拓扑一侧, 稳定同伦 1 型是一个谱 X , 其除了 $\pi_0 X$ 和 $\pi_1 X$ 之外的所有同伦群都消失. 这两个 Abel 群还不足以确定稳定 1 型. 我们还需要一个 Postnikov 不变量 k_0 , 它预先由谱的映射 $H(\pi_0 X) \rightarrow \Sigma^2 H(\pi_1 X)$ 的一个同伦类确定. 通过群的上同调的计算, 可以说明这样的同伦类的集合自然地同构于群同态 $\pi_0 X \otimes \mathbb{Z}/2 \rightarrow \pi_1 X$ 的集合. 在范畴一侧, Picard 1-范畴是一个弱 1-广群 (就是普通的广群) 加上一个 E_∞ 结构 (使之成为对称幺半群范畴), 其中每个对象都可逆 (于是对任意 x , 存在 y 使 $x \otimes y \cong 1$ 及 $y \otimes x \cong 1$).

比较这两个结构的关键是如下观察. Picard 1-范畴 P 自然地有两个同伦群: $A_0 = \pi_0 P$ 是对象的同伦类集合, $A_1 = \pi_1 P$ 是幺元对象的自同构集合. 我们也可以从 P 的对称来构造同态 $h_0: A_0 \otimes \mathbb{Z}/2 \rightarrow A_1$: 给定对象 x , $h_0(x)$ 是幺元对象的由对称同构 $x \otimes x^{-1} \cong x^{-1} \otimes x$ 确定的自同构. 这些范畴式不变量——对象, 自同构, 以及 h_0 ——对应于“高维同伦群, 更精细的不变量”小节“里所讨论的拓扑不变量——两个同伦群和 Postnikov 不变量 k_0 ”. 本文第 2 和第 3 作者在 [JO12] 中的工作对此进行了更深入的讨论, 并证明了以下结论.

定理 20 ([JO12]) 设 P 为 Picard 1-范畴. 则分类空间 BP 是一个稳定 1 型. 它的稳定同伦群和唯一的 Postnikov 不变量能以如上的方式从 P 计算出来.

拓扑和范畴的数据之间的对应总结在图 12 中. 再加上少许工作, 我们可以得到如下推论.

n	Stable n -types	Picard n -categories
0	Abelian group π_0	Abelian group of objects, A_0
1	π_0, π_1 , and $k_0: \pi_0 \otimes \mathbb{Z}/2 \rightarrow \pi_1$	A_0, A_1 $h_0: A_0 \otimes \mathbb{Z}/2 \rightarrow A_1$
2	π_0, π_1, π_2 $k_0: \pi_0 \otimes \mathbb{Z}/2 \rightarrow \pi_1$ $k_1 i_1: \pi_1 \otimes \mathbb{Z}/2 \rightarrow \pi_2$ k_1	A_0, A_1, A_2 $h_0: A_0 \otimes \mathbb{Z}/2 \rightarrow A_1$ $h_1: A_1 \otimes \mathbb{Z}/2 \rightarrow A_2$ currently unknown!

图 12 稳定同伦型和高维 Picard 范畴的低维数据

推论 21 1 维稳定同伦假设对如上定义的 Picard 范畴成立.

在讨论 $n = 2$ 的情形之前, 我们再提及 $n = 1$ 的情形的两个特征. 第 1, 考虑严格的 (*strict*) 且梗概的 (*skeletal*) Picard 1- 范畴是有用的, 这种范畴的乘积是严格可结合和含么的, 并且每个同构是自同构 (*automorphism*); 即不同对象之间不存在同构. 对于严格梗概的 Picard 1- 范畴, 我们用离散 Abel 群代表对象的集合, 每个对象上方标记一个交换的自同构群.

例 22 考虑一个梗概的 Picard 范畴, 其对象集合为群 $\mathbb{Z}/6$, 每个对象的自同构群为 $\mathbb{Z}/2$. 这样的 Picard 范畴有两个: 一个具有平凡的对称性, 另一个的对称性 $x + y \cong y + x$ 由 σ^{xy} 给出. 它们分别对应于两个同态 $\mathbb{Z}/6 \otimes \mathbb{Z}/2 \rightarrow \mathbb{Z}/2$.

由于每个对象都可逆, 这些自同构 Abel 群必然彼此同构. 可以证明每个 Picard 1- 范畴等价于一个严格梗概的 Picard 1- 范畴, 但值得注意的是, 如果在 Picard 1- 范畴的定义里去掉了对称性, 将会使这个严格梗概逼近的证明失效. 事实上, 非对称的 Picard 1- 范畴有不同的代数分类结果, 其中结合同构对应于群的上同调的 3- 上链 (见 Baez-Lauda[BL04], Joyal-Street[JS93]).

第 2 个要提及的特征是, 完全的代数分类使人们能以新的方式构造特定的谱. 球面谱是代数拓扑研究中的核心对象, 经计算容易得知, 它的稳定 1 型由 $\pi_0 \cong \mathbb{Z}$, $\pi_1 \cong \mathbb{Z}/2$ 以及唯一的同构 $k_0 : \mathbb{Z} \otimes \mathbb{Z}/2 \cong \mathbb{Z}/2$ 决定. 这个技巧为球面谱的 1 型给出了一个具体而完全代数的构造. 这些 Postnikov 数据在量子场论中有应用, 作为可逆分次 Abel 群和同构的 Picard 1- 范畴出现; 例如, 参见 Kapranov[Kap15] 或 Freed[Fre14]. 也可以说明 ([JO12]) 它是由单个对象生成的自由 Picard 1- 范畴, 并为球面谱的 1- 截断赋予了一个有趣的万有性质.

这两个特征以及它们在 $n > 1$ 情形的类比是下述宗旨的特殊情形.

宗旨 23 使稳定同伦假设成立的 Picard n - 范畴的定义将显式地蕴含刻画空间或谱的稳定 n 型的代数不变量.

7.2 2 维稳定同伦假设 2 维稳定同伦假设的一个证明出现在本文作者近期的工作 [GJO19]. 其中用到 [GJO17, GJOS17] 里定义的一个 Picard 2- 范畴的概念, 它是完全代数的, 但足够一般以实现所有的稳定 2 型.

定理 24 ([GJO19]) 存在完全代数的 Picard 2- 范畴的概念, 使 2- 维稳定同伦假设成立.

现在来谈谈 Picard 2- 范畴的 Postnikov 理论. 这里我们不写出 Picard 2- 范畴的定义, 但仍可以描述很多关键数据以及它们在相应的 Postnikov 塔中的角色. 首先, 一个 Picard 2- 范畴 P 是一个类群的对称么半群的 2- 广群. 由此我们得到 3 个 Abel 群, 称为 P 的代数同伦群:

- A_0 是 P 中对象的等价类的集合.
- A_1 是 P 的么元对象的 1- 胞腔自态射的同构类的集合.
- A_2 是 P 的么元对象的恒同 1- 胞腔的 2- 胞腔自态射的集合.

我们也可以得到与 P 相关联的两个 Picard 1- 范畴. 其一是截断 P_1 , 由 P 的对象和 1- 胞腔的同构类构成. P 上的对称么半群结构使 P_1 成为 Picard 1- 范畴. 其二, P 的

么元对象上的 1- 和 2- 胞腔构成一个范畴. 把该范畴记作 ΩP , 它的对象是自由回路范畴到 P 的函子, 态射是自然变换.

P 上的对称么半群结构使 ΩP 也成为 Picard 1- 范畴. 根据 Picard 1- 范畴的理论, 存在两个代数 Postnikov 不变量, 分别记为 h_0 和 h_1 . 从 P_1 我们得到 $h_0 : A_0 \otimes \mathbb{Z}/2 \rightarrow A_1$, 从 ΩP 我们得到 $h_1 : A_1 \otimes \mathbb{Z}/2 \rightarrow A_2$. 这些也展示在图 12 中. 以下结果是当前我们关于 Picard 2- 范畴的知识的总结.

定理 25 ([GJO17, GJOS17]) 设 P 为 Picard 2- 范畴, BP 为其分类空间.

- P 上的对称么半群结构赋予了 BP 一个无限闭路空间结构.
- BP 相关的谱是一个稳定 2 型.
- BP 的同伦群由 P 的代数同伦群确定.
- BP 的底部 Postnikov 不变量 k_0 由 P_1 的对称 h_0 确定.
- 复合 $k_1 i_1$ 由 ΩP 的对称 h_1 确定 (图 13).

给定 Abel 群 A , 我们可以隐含地把它看成 Picard 1- 或 2- 范畴, 其中对象为 A 的元素, 高阶的态射都平凡. 用 ΣA 代表含单个对象, 自态射集合为 A 的 Picard 1- 范畴. 这是一个 1 退化的 $(0+1)$ - 广群, 其分类空间是 $K(A, 1)$. 用 $\Sigma^2 A$ 代表含单个对象, 单个 1- 胞腔, 2- 胞腔集合为 A

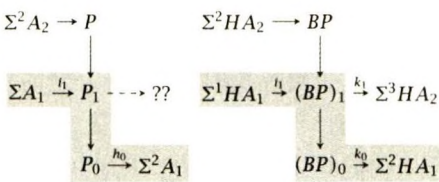


图 13 P 和 BP 的稳定 Postnikov 塔

的 Picard 2- 范畴. 这是一个 2 退化的 $(0+2)$ - 广群, 其分类空间是 $K(A, 2)$. 在此记号下, 定理 25 的内容表达为如图 13 所示的 P 的 Postnikov 塔的一部分.

图 13 中缺失的片断, 本来分别可以标记为 $k_1, \Sigma^3 A_2$, 需要一个关于对称么半群的 3- 范畴的理论: 沿稳定化假设的思路, $\Sigma^3 A_2$ 的自然的范畴式构造应该是这样一个对称么半群的 3- 范畴: 含单个对象, 单个 1- 胞腔, 单个 2- 胞腔, 而 3- 胞腔则是 A_2 的元素. 这是将来工作的主题. 定理 25 的第 5 点是这个方向的一个部分结果, 但没有给出关于 k_1 的完全信息.

1 维情形中的多数步骤有 2 维的类比. 虽然对这些结果的证明需要更多高级的范畴式技巧, 核心的技术性工具却是对称么半群的 2- 范畴的凝聚性理论, 它是本文第 1 和第 3 作者在 [GO13] 开始研究的, 在 [SP11] 中延续, 并在 [GJO17] 得到进一步发展.

宗旨 26 同伦结构和代数结构的等同是范畴式凝聚性理论的应用.

8. 未决问题

1 维稳定同伦假设的一个关键特征 Postnikov 不变量 k_0 和对称性之间的对应. 然而, 我们还没有 2 维类似物能给予 Postnikov 不变量 k_1 一个圆满的解释; 这是一系列相关问题的动机.

问题 27 把以上工作推广, 利用 Picard 2- 范畴的范畴式结构对 k_1 作出完全的解释. 以此考察拓扑中的一些有趣的例子.

问题 28 发展关于 Picard n - 范畴的核与余核的理论, 并将它和稳定同伦论中的纤

维 / 余纤维序列联系起来.

问题 29 沿 Kapranov 代数模型的思路, 确定与球面的同伦 2 型对应的 Picard 2- 范畴. 这需要澄清球面谱的代数 符号约定 (*sign convention*) 和 Postnikov 不变量间的联系.

问题 30 发展 Picard 1- 范畴的同调代数理论, 并将它和 Picard 阻碍联系起来.

问题 31 用 Picard 1- 和 2- 范畴的代数研究同伦运算.

参考文献

- [BL04] Baez JC and Lauda AD, Higher-dimensional algebra. V. 2-groups, Theory Appl. Categ. 12 (2004), 423–491. MR2068521
- [Bat98] Batanin MA, Monoidal globular categories as a natural environment for the theory of weak n -categories, Adv. Math. 136 (1998), no. 1, 39–103. MR1623672
- [Bat17] Batanin MA, An operadic proof of Baez-Dolan stabilization hypothesis, Proc. Amer. Math. Soc. 145 (2017), no. 7, 2785–2798. MR3637930
- [CG07] Cheng E and Gurski N, The periodic table of n -categories for low dimensions. I. Degenerate categories and degenerate bicategories, Categories in algebra, geometry and mathematical physics, Contemp. Math., vol. 431, Amer. Math. Soc., Providence, RI, 2007, pp. 143–164. MR2342826
- [CG11] Cheng E and Gurski N, The periodic table of n -categories II: Degenerate tricategories, Cah. Topol. Géom. Différ. Catég. 52 (2011), no. 2, 82–125. MR2839900
- [Fre14] Freed DS, Anomalies and invertible field theories, String-Math 2013, Proc. Sympos. Pure Math., vol. 88, Amer. Math. Soc., Providence, RI, 2014, pp. 25–45. MR3330283
- [GH15] Gepner D and Haugseng R, Enriched ∞ -categories via non-symmetric ∞ -operads, Adv. Math. 279 (2015), 575–716. MR3345192
- [GJO17] Gurski N, Johnson N, and Osorno AM, K -theory for 2-categories, Advances in Mathematics 322 (2017), 378–472. MR3720802 SEPTEMBER
- [GJO19] Gurski N, Johnson N, and Osorno AM, The 2-dimensional stable homotopy hypothesis, J. Pure Appl. Algebra 223 (2019), no. 10, 4348–4383. MR3958095
- [GJOS17] Gurski N, Johnson N, Osorno AM, and Stephan M, Stable Postnikov data of Picard 2-categories, Algebr. Geom. Topol. 17 (2017), 2763–2806. MR3704242
- [GO13] Gurski N and Osorno AM, Infinite loop spaces, and coherence for symmetric monoidal bicategories, Adv. Math. 246 (2013), 1–32. MR3091798
- [JO12] Johnson N and Osorno AM, Modeling stable onetypes, Theory Appl. Categ. 26 (2012), No. 20, 520–537. MR2981952
- [JS93] Joyal A and Street R, Braided tensor categories, Adv. Math. 102 (1993), no. 1, 20–78. MR1250465
- [Kap15] Kapranov M, Supergeometry in mathematics and physics, arXiv:1512.07042v1, 2015.
- [Lei04] Leinster T, Higher operads, higher categories, London Mathematical Society Lecture Note Series, vol. 298, Cambridge University Press, Cambridge, 2004. MR2094071
- [Lur09] Lurie J, Higher topos theory, Annals of Mathematics Studies, vol. 170, Princeton University Press, Princeton, NJ, 2009. MR2522659
- [May72] May JP, The geometry of iterated loop spaces, Lectures Notes in Mathematics, Vol. 271, Springer-Verlag, Berlin-New York, 1972, MR0420610
- [SP11] Schommer-Pries C, The classification of twodimensional extended topological field theories, arXiv:1112.1000v2, 2011.
- [Sim98] Simpson C, On the Breen-Baez-Dolan stabilization hypothesis for Tamsamani’s weak n -categories, arXiv:math/9810058, 1998.
- [Sín78] Sinh HX, G -catégories strictes, Acta Mathematica Vietnamica (1978), 47–59. MR527303
- (陈海苗 译 苏阳 校)